ФИЗИКА

Чек-лист

Силы и проекции при наклонной тяге

Второй закон Ньютона. Трение. Геометрия угла 30°

Володя Хачатурян

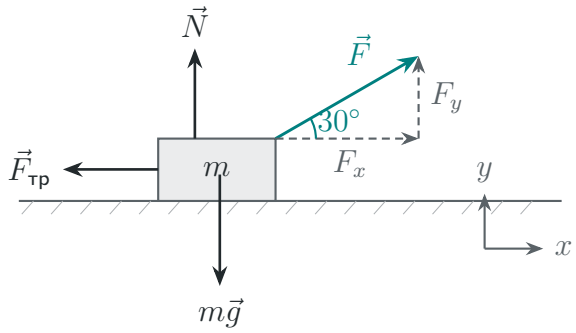
4 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1 С чего начинается задача

Главная идея. Когда брусок тянут под углом к горизонту, сила тяги одновременно влияет на движение вдоль поверхности и на силу реакции опоры. Поэтому нужно работать с **проекциями сил**.



На рисунке брусок движется **вправо**. Сила трения скольжения направлена влево, сила тяжести — вертикально вниз, реакция опоры — вверх, перпендикулярно поверхности. Наклонная сила F имеет две проекции: F_x и F_y.

Что проверить перед расчётом

- Составлены «Дано» и схема всех сил.
- Ось x направлена вдоль движения, ось y — вертикально.
- Понятно, есть ли ускорение по каждой оси.
- Отмечено, что угол 30° отсчитывается **от горизонтали**.

2 Проекции силы при угле 30 градусов

Сила F — гипотенуза прямоугольного треугольника, F_x и F_y — его катеты. Катет, лежащий **против угла** 30°, равен половине гипотенузы:

$$\boxed{F_y = \frac{F}{2}.}$$

По теореме Пифагора:

$$F^2 = F_x^2 + F_y^2, \qquad F_x = \sqrt{F^2 - \left(\frac{F}{2}\right)^2} = \boxed{\frac{F\sqrt{3}}{2}}.$$

Пример: сила тяги $F = 20$ Н

$$F_y = \frac{20}{2} = 10 \text{ Н}, \qquad F_x = \sqrt{20^2 - 10^2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \text{ Н}.$$

Памятка. Если неизвестен второй катет, вспомните теорему Пифагора. Пока достаточно свойства угла $30°$; синусы и косинусы для этих задач не требуются.

3 Баланс сил по осям

По второму закону Ньютона алгебраическая сумма проекций сил на выбранную ось равна произведению массы на проекцию ускорения.

По горизонтали (Ox)

$$\boxed{F_x - F_{\text{тр}} = ma.} \tag{1}$$

Если брусок движется равномерно, $a = 0$, поэтому $F_x = F_{\text{тр}}$. Если ускорение направлено вправо, $a > 0$; если влево — $a < 0$.

По вертикали (Oy)

$$N + F_y - mg = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{N = mg - \frac{F}{2}}. \tag{2}$$

Справа стоит нуль, потому что **вертикальное ускорение равно нулю**. При этом вертикальные силы продолжают действовать.

Сила трения скольжения

$$\boxed{F_{\text{тр}} = \mu N.} \tag{3}$$

Здесь μ — коэффициент трения скольжения, N — модуль реакции опоры. Объединяя (2) и (3), получаем:

$$\boxed{F_{\text{тр}} = \mu \left(mg - \frac{F}{2} \right)}. \tag{4}$$

В задачах занятия принимаем $g = 10$ м/с^2. Формулы (2)–(4) применяем, пока брусок сохраняет контакт с опорой ($N > 0$).

4 Три типовых задачи

Пример 1. Найти силу трения

Брусок массой 1 кг тянут силой 10 Н под углом 30°. Коэффициент трения $0{,}4$. Найдите силу трения скольжения.

$$N = mg - \frac{F}{2} = 1 \cdot 10 - \frac{10}{2} = 5 \text{ Н},$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N = 0{,}4 \cdot 5 = \boxed{2 \text{ Н}}.$$

Ключевой приём: сначала выразить N из вертикального баланса, затем подставить в формулу трения.

Пример 2. Найти массу

Силой 12 Н под углом 30° тянут брусок. $\mu = 0{,}2$, сила трения равна $2{,}8$ Н. Найдите массу.

$$N = \frac{F_{\text{тр}}}{\mu} = \frac{2{,}8}{0{,}2} = 14 \text{ Н},$$

$$mg = N + F_y = 14 + \frac{12}{2} = 20 \text{ Н}, \qquad m = \frac{20}{10} = \boxed{2 \text{ кг}}.$$

Ключевой приём: использовать уравнение трения для поиска N, затем — вертикальный баланс для поиска m.

Пример 3. Найти ускорение

Брусок массой 5 кг тянут силой 20 Н под углом 30°; $\mu = 0{,}2$. Брусок скользит вправо. Найдите проекцию ускорения на ось x.

$$N = 5 \cdot 10 - \frac{20}{2} = 40 \text{ Н}, \qquad F_{\text{тр}} = 0{,}2 \cdot 40 = 8 \text{ Н}.$$

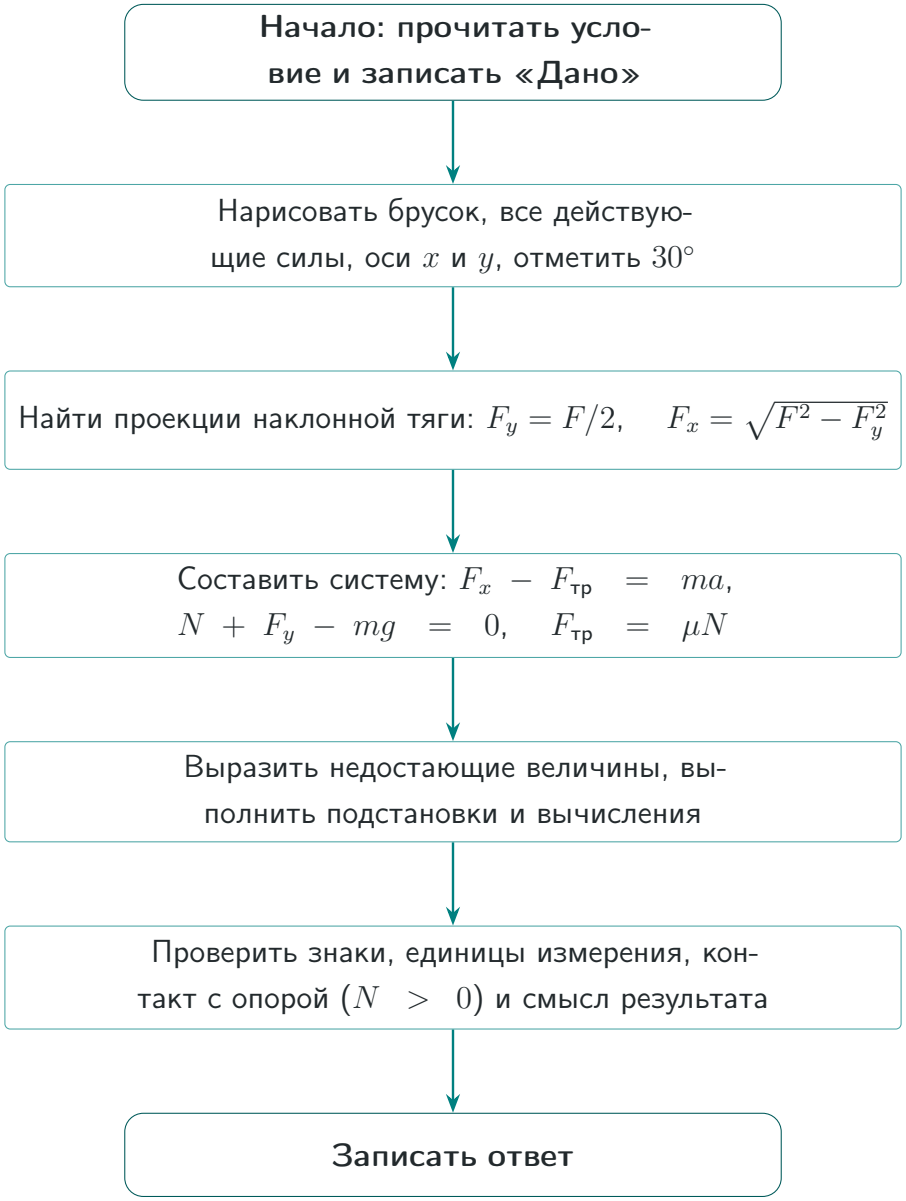
$$F_x = \sqrt{20^2 - 10^2} = 10\sqrt{3} \text{ Н},$$

$$a = \frac{F_x - F_{\text{тр}}}{m} = \frac{10\sqrt{3} - 8}{5} \approx \boxed{1{,}86 \text{ м/с}^2}.$$

Ключевой приём: недостающую горизонтальную проекцию найти по теореме Пифагора; затем применить уравнение (1).

Алгоритм решения

Для бруска, который скользит по горизонтали под действием тяги под углом 30°



5 Типичные ошибки и самопроверка

1. **В уравнение по x подставили всю силу F.** Вдоль горизонтали действует её проекция F_x.
2. **Записали $N = mg$.** При тяге вверх под углом вертикальная составляющая F_y частично разгружает опору: $N = mg - F_y$.
3. **По оси y указали «силы не действуют».** Силы есть, но их проекции в сумме равны нулю, так как $a_y = 0$.
4. **Для ускорения использовали сумму модулей сил.** Проекции имеют знаки: $F_x - F_{\text{тр}} = ma$.
5. **Забыли, какой катет равен половине гипотенузы.** При угле 30° к горизонтали это вертикальная проекция F_y.
6. **Остановились, потому что неизвестно F_x.** Используйте теорему Пифагора: $F_x^2 = F^2 - F_y^2$.
7. **Получили отрицательное ускорение и заменили его на положительное.** Минус у проекции показывает направление ускорения против положительной оси x.

Контрольный список

☐ Все силы на чертеже подписаны и направлены верно.

☐ Проекции F_x и F_y найдены без путаницы.

☐ Горизонтальное уравнение содержит ma.

☐ Вертикальное уравнение равно нулю из-за $a_y = 0$.

☐ Использовано $F_{\text{тр}} = \mu N$.

☐ Все подстановки пронумерованы или понятны по записи.

☐ Ответ имеет нужные единицы и физический смысл.

Тренировочный блок · Путь А

Решайте задания последовательно. В каждом: **«Дано»** → **чертёж** → **проекции** → **баланс сил** → **расчёт** → **ответ**. Используйте $g = 10$ м/с^2. Если сказано, что брусок скользит вправо, трение направлено влево. Все силы тяги образуют угол 30° с горизонталью и направлены вверх-вправо.

Базовый уровень

1. На брусок действует сила тяги $F = 10$ Н. Найдите её горизонтальную и вертикальную проекции F_x, F_y.

2. Масса бруска 3 кг, сила тяги 8 Н. Найдите силу реакции опоры N.

3. Брусок массой 2 кг скользит вправо. Сила тяги 10 Н, коэффициент трения $\mu = 0{,}3$. Найдите силу трения.

Средний уровень

4. Брусок массой 4 кг скользит вправо. Сила тяги 12 Н, $\mu = 0{,}25$. Найдите N и $F_{\text{тр}}$.

5. Сила тяги 16 Н, коэффициент трения $0{,}2$, сила трения $5{,}6$ Н. Найдите массу бруска.

6. Масса бруска 5 кг, $F = 20$ Н, $\mu = 0{,}2$. Брусок скользит вправо. Найдите ускорение.

7. Масса бруска 3 кг, $F = 12$ Н, $\mu = 0{,}25$. Брусок скользит вправо. Найдите ускорение.

Повышенный уровень

8. Масса бруска 4 кг, сила тяги 14 Н. При скольжении вправо сила трения равна 6 Н. Найдите коэффициент трения.

9. Брусок массой 5 кг скользит вправо с ускорением 2 м/с^2. Коэффициент трения $\mu = 0{,}2$. Найдите модуль наклонной силы тяги F.

10. Брусок массой 4 кг скользит вправо под действием силы тяги 12 Н. Коэффициент трения $\mu = 0{,}5$. Найдите проекцию ускорения на ось x и объясните, что означает её знак.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$F_x = 5\sqrt{3}$ Н, $F_y = 5$ Н.
2	$N = 26$ Н.
3	$F_{\text{тр}} = 4{,}5$ Н.
4	$N = 34$ Н, $F_{\text{тр}} = 8{,}5$ Н.
5	$m = 3{,}6$ кг.
6	$a = \dfrac{10\sqrt{3} - 8}{5} \approx 1{,}86$ м/с^2.
7	$a = 2\sqrt{3} - 2 \approx 1{,}46$ м/с^2.
8	$\mu = \dfrac{2}{11} \approx 0{,}18$.
9	$F = \dfrac{200}{5\sqrt{3} + 1} \approx 20{,}70$ Н.
10	$a = \dfrac{6\sqrt{3} - 17}{4} \approx -1{,}65$ м/с^2; ускорение направлено влево, брусок замедляется при движении вправо.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Полезный шаг
Сила под 30°	$F_y = F/2$, затем F_x по теореме Пифагора.
Найти трение	$N = mg - F_y$, затем $F_{\text{тр}} = \mu N$.
Найти массу	Используйте $N = F_{\text{тр}}/\mu$ и вертикальный баланс.
Найти ускорение	Из $F_x - F_{\text{тр}} = ma$ выразите a.
Неизвестна сила тяги	Подставьте проекции и формулу трения в баланс по x.